Resolver los siguientes sistemas realizando el diagrama de clases que modele la solución, justificar las decisiones de diseño tomadas.

1. Tareas y subtareas

Una empresa de software quiere llevar un control de las tareas asignadas a sus equipos. Algunas tareas son simples (por ejemplo, "Crear logo", "Redactar manual"), pero otras tareas son compuestas por varias subtareas, como "Desarrollar sitio web", que a su vez contiene "Frontend", "Backend" y "Deploy".

Cada tarea, simple o compuesta, debe permitir conocer:

- Su nombre
- Su tiempo estimado en horas (las tareas compuestas suman el tiempo de todas sus subtareas)
- Si está completa o no (una tarea compuesta está completa solo si todas sus subtareas lo están)

Además, las tareas pueden anidarse en múltiples niveles (una subtarea puede tener subtareas y así sucesivamente). Una tarea compuesta no almacena su propio tiempo ni su estado de forma manual; su tiempo es la suma del tiempo de sus subtareas y su estado 'completa' se calcula dinámicamente verificando que todas sus subtareas lo estén.

2. Notificaciones personalizadas

Una aplicación de mensajería necesita enviar notificaciones a sus usuarios. Cada notificación base incluye un mensaje simple, pero a veces puede agregarse:

- Prioridad alta (se muestra primero en la app)
- Mensaje con formato en negrita
- Sonido personalizado
- Reenvía a otro grupo

Estas personalizaciones deben poder aplicarse en cualquier orden y sin modificar la clase base de notificación. Se busca una solución flexible y extensible. Cada notificación posee un método enviar(). Las personalizaciones deben implementarse como capas envolventes que añaden comportamiento antes o después de invocar al envío base, pudiendo encadenarse dinámicamente en cualquier orden.*

3. Playlist con efectos

Una aplicación de música le quiere hacer competencia a Spotify y la diferencia que propone es que permite crear playlists que pueden contener canciones u otras playlists dentro.
Además, se pueden aplicar efectos de reproducción a la hora de elegir una canción:

- Subir volumen
- Aplicar eco
- Reproducir en velocidad rápida
- Reproducir en bucle

Es importante que el efecto se aplica a la playlist o a la canción, permitiendo además apilar múltiples efectos sobre un mismo elemento.

4. Cajero automático

Nos encargaremos de remodelar un sistema bancario y vamos a arrancar con los cajeros. Un cajero tiene distintos estados: sin tarjeta, con tarjeta, con pin correcto y extrayendo dinero

Las acciones válidas dependen del estado (insertar tarjeta, ingresar PIN, extraer dinero, expulsar tarjeta). Si en el estado que estoy no me permite la acción mostrar un mensaje de error indicando qué es lo que se debe hacer en ese paso.

Por otro lado, para aumentar la seguridad, los cajeros podrán ser equipados dinámicamente con capas extras de seguridad (Alarma sonora que dispara la sirena tras una operación, Modo seguro que exige confirmación extra antes de ejecutar la acción del estado, Modo silencioso que silencia respuestas). La idea de estos módulos es que puedan agregarse o quitarse del cajero en tiempo de ejecución sin alterar la máquina de estados base.

5. Logística

Un sistema de logística debe procesar distintos tipos de envíos. Algunos son simples: una sola caja y otros son agrupados: un contenedor que agrupa envíos simples o agrupados.

Para cualquier envío se requiere:

- **Verificar dirección:** En envíos simples es su dirección destino; en envíos agrupados es la dirección del envío contenido de mayor peso.

- **Calcular costo:** En envíos agrupados es la suma de los costos de sus envíos contenidos.

- **Generar etiqueta:** Muestra el detalle de todos los envíos que lo integran.

Además, los envíos pueden tener distintos tratamientos de despacho (Frágil, Rápido, Estándar) que modifican el algoritmo de cálculo de costo y el protocolo de manipulación.

El tratamiento estándar no suma recargos extra al costo base, el frágil suma un seguro/recargo (ej. costoBase * 1.20 + seguro) e imprime "Añadir plástico de burbujas y etiqueta Frágil" y el rápido suma una tarifa plana de despacho prioritario (ej. costoBase + 1500) y marca el envío con prioridad alta.